

COM2002-1 Programación de Software de Sistemas**Profesor :** Joaquín Soto**Ayudante:** Arnaldo González

Ayudantía 3

Punteros y Strings

- P1.** Realice una versión propia del funcionamiento del operador 'xor', o $\oplus$. Para esto, cree una función que reciba dos cadenas de strings con caracteres, los cuales pueden ser un 1 o un 0, leídas desde la entrada estándar, y un tercer argumento correspondiente al arreglo donde se guardará el resultado. La función debe comparar las cadenas uno a uno, comprobando si es que sólo uno de los dos valores es un 1, para luego escribir en dicho arreglo 1's en las posiciones donde se cumple y 0's en donde no.
- P2.** Una tarea concurrente dentro de lo que viene siendo la ingeniería genética, es la comparación de dos cadenas de ADN distintas. Estas se leen como una combinación de las letras 'G', 'A', 'C', 'T', como podrían ser: 'GACTAGTAG' y 'AGGAGTG'. A usted, como ingeniera o ingeniero, se le solicita que realice las siguientes implementaciones dentro de su función main para poder analizar ciertas cadenas de ADN:
- El programa debe recibir una cadena de ADN por la entrada estándar, de un tamaño máximo de 10 caracteres
 - Luego de recibir la cadena, debe comprobar si esta cumple con las condiciones de sólo tener los caracteres 'G', 'A', o 'C', 'T'. Para esto puede definir una función auxiliar
 - A continuación, el string ingresado ha de compararse con otro ya predispuesto para comprobar si estos son iguales, retornando 0 de no serlo y 1 en caso contrario.
 - En caso de no ser iguales, se ha de llamar a una función auxiliar que imprima los índices en donde las cadenas son distintas.
 - Por último, su programa debe imprimir los caracteres de ambas cadenas que son distintos a modo de comparación.
- P3.** Se le solicita imprimir un número solicitado desde la entrada estándar en su forma decimal, como un número binario, es decir, con sus bits 1's y 0's. Para ello, realice una función que calcule el tamaño en bits que necesitaría el número para ser representado y luego, haciendo uso de una máscara de bits, recorra los bits desde el más significativo hasta el menor. Para la realización de este problema, obvie la posibilidad de que n sea un número negativo.